



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Guía Didáctica de Unidad

Modelo de Inventario, Unidad V



Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción



Buen día, sea bienvenido/a a la Quinta unidad de Modelos Cuantitativos y de Optimización, espero los contenidos abordados en este bloque le sean útiles para su vida laboral, ya que son de vital importancia para los datos de análisis

probabilístico de la empresa, ya que le permitirán mejorar la atención al cliente optimizando los espacios en los almacenes de la compañía, ya sean propios o se alquilen, de modo que gracias a la gestión de órdenes de pedidos y optimización de costos, podamos atender debidamente a nuestros clientes, manejar la producción y controlar adecuadamente los esquemas de distribución.

Las actividades que se presentan en esta guía didáctica buscan acercarle a una diversidad de problemas que se puede encontrar en la vida profesional y mostrarle diversos métodos de solución, para que cuando se enfrente a escenarios parecidos pueda utilizar los modelos de inventario de manera que beneficien a la empresa que dirige, mejorar los procesos de producción y hacer análisis basados en estadística para hacer más eficiente a la compañía.

Objetivos Específicos

Identificar las diferentes características que componen los modelos de inventarios empleando estimaciones de diversos componentes de costo.

Orientaciones Específicas

En esta guía encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad, y en el siguiente apartado tendrá una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente, el propósito de dicha tabla es que pueda organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas, para ello se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o usar un organizador de su elección, de modo que le saque el mayor provecho posible a cada actividad.

Se le recomienda cumplir con las fechas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas, además ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y así retomar aportes de los compañeros que mejoren su desempeño, y en ese proceso de socialización se debe mantener el respeto y la tolerancia en casos en que se manifiesten opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#12	Foro Resolución de ejercicios - Modelos de cantidad de pedidos económicos	20 - Oct	21 - Oct
#12	Entregable #06: Ejercicios Modelos de pedidos económicos	22 - Oct	26 -Oct
#13	Foro Resolución de ejercicios - Inventarios con demanda probabilística	27 -Oct	28 -Oct
#13	Entregable #07: Ejercicios Inventarios con demanda probabilística	29 -Oct	02 -Nov
#13	Ronda de juegos #04: Modelo de inventario	03 - Nov	08 - Nov

Foro Resolución de ejercicios - Modelos de cantidad de pedidos económicos

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



[Novena Videoconferencia – Modelos de inventario para la administración](#)

Indicaciones – Foro Resolución de ejercicios - Modelos de cantidad de pedidos económicos

A continuación, se le presenta un problema que debe resolver aplicando Modelos de cantidad de pedidos

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
3. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
4. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: La compañía Berom distribuye un artículo, el cual compra a un proveedor a \$1.424 por unidad. Además, se sabe que por colocar una orden de compra de dicho artículo se genera un costo de \$1.250.000 y que por guardar unidades en almacén se causa un costo de mantenimiento de \$2.400 mensuales por unidad. Si se sabe que se tiene un pedido de un cliente por 120.000 unidades para ser entregadas en los próximos 16 meses y que por cada unidad que no se entregue a tiempo se causa un costo de penalización de \$20 por día, ¿cuál será la cantidad óptima de pedido si se sabe que la planta tiene que trabajar un mes de 30 días? Además, se desea saber sus costos totales.

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



ACTIVIDAD



[Foro Resolución de ejercicios - Modelos de cantidad de pedidos económicos](#)

Entregable #06: Ejercicios Modelos de pedidos económicos

Se le presenta la sexta actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



Videos



[Vídeo 10: Modelo de Cantidad de pedidos](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual un archivo con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



Descargas



[Unidad didáctica V: Modelos de Inventario - Parte 1](#)

Indicaciones – Entregable #06: Modelos de pedidos económicos

Bienvenido/a a la octava actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma individual
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Este trabajo tiene un valor sumativo de 5 puntos
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. En caso de tener dudas, consulte el archivo que contiene la primera parte de la quinta unidad y el vídeo de ejemplo, o agregue dicha duda al foro
3. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto
4. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF

5. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres
NombreCompletoDelEstudiante_Entregable06EjerciciosModPedido_S12.pdf
6. Envíe y espere por su nota.

Formato

Carátula:

- Logo de la universidad
- Nombre de la escuela
- Nombre de la carrera
- Nombre de la clase
- Nombre del trabajo
- Nombre de los/as estudiantes del grupo
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

Cuerpo del documento

- Fuente: Arial
- Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5

Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

Disney almacena coches de juguete. Recientemente ha establecido su programa de descuentos para los coches de juguete así: El costo normal de los coches es de US\$5; para pedidos entre 1.000 y 1.999 unidades el costo es de US\$4.8 y para pedidos superiores o iguales a 2.000 el costo es de US\$4.75 (Tabla 1.5). Además, el costo por ordenar un pedido es de US\$49 por pedido, la demanda anual es de 5.000 unidades y el costo de mantener como porcentaje del costo es del 20%. ¿Cuál es la cantidad de pedido que minimizará el costo total del inventario?

Rango	Precio
1 - 1999	10
2000 - 2999	8
3000 - más...	5

Nota: Al final de la actividad se proporcionará un vínculo con la solución.



ACTIVIDAD



[Entregable #06: Ejercicios Modelos de pedidos económicos](#)

Foro Resolución de ejercicios - Inventarios con demanda probabilística

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



 [Décima Videoconferencia Sistemas de inventario con demanda probabilística](#)

Indicaciones – Foro Resolución de ejercicios - Inventarios con demanda probabilística

A continuación, se le presenta un problema que debe resolver aplicando inventarios con demanda probabilística

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
3. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
4. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: La empresa manufacturera Galey compra 8.000 chip cada año para utilizar en los equipos que produce. El costo unitario de cada chip es de \$30.000 y el costo de mantener o almacenar un chip en inventario por año es de \$3.000, además se sabe que realizar un pedido tiene un costo de \$10.000. ¿Cuál es la cantidad óptima de pedido?

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Foro Resolución de ejercicios - Inventarios con demanda probabilística](#)

Entregable #07: Ejercicios inventarios con demanda probabilística

Se le presenta la novena actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, contiene ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



[Vídeo 11: Inventario con demanda probabilística](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual dos archivos con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



[Unidad didáctica V: Modelos de Inventario – Parte 2](#)

Indicaciones – Entregable #07: Ejercicios inventarios con demanda probabilística

Bienvenido/a a la novena actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma individual
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Este trabajo tiene un valor sumativo de 5 puntos
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. En caso de tener dudas, consulte el vídeo de ejemplo la segunda parte de la Unidad V, o agregue dicha duda al foro
3. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto

4. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
5. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres
NombreCompletoDelEstudiante_Entregable07EjerciciosInventarioProb_S13.pdf
6. Envíe y espere por su nota.

Formato

Carátula:

- Logo de la universidad
- Nombre de la escuela
- Nombre de la carrera
- Nombre de la clase
- Nombre del trabajo
- Nombre de los/as estudiantes del grupo
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

Cuerpo del documento

- Fuente: Arial
- Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5

Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

En una empresa de bombillos, realizo un estudio del comportamiento de su demanda y obtuvo que esta presentaba una distribución normal con demanda semanal promedio de 1000 bombillos y con una desviación estándar de 45 bombillos al mes. La empresa desea cubrir el 97,5% de las veces en que sus inventarios satisfagan la demanda ¿Cuál debe ser el punto de reorden, si el tiempo de respuesta de sus proveedores es de dos semanas?

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Entregable #07: Ejercicios inventarios con demanda probabilística](#)

Ronda de juegos #04: Modelo de inventario

Las Rondas de juego se utilizan para evaluar qué tanto ha asimilado de la clase, y es una excelente oportunidad para competir con sus compañeros(as), una vez finalizada la actividad el docente notificará quienes ganaron los primeros lugares de la competencia.

Para participar en este juego debe entrar en el enlace que se le proporciona y responder a las preguntas a medida que vayan apareciendo, los lugares serán decididos dependiendo del volumen de respuestas correctas y de la rapidez al contestar.

Recursos

Primero, esta actividad constituye un repaso al contenido de la unidad, por tanto para completarla deberá leer detenidamente el material de la Unidad didáctica V (partes 1 y 2), estudie y practique los ejemplos, aprópiase de los conceptos e intente imaginar situaciones donde le son útiles.



[Unidad didáctica V: Modelos de Inventario - Parte 1](#)

[Unidad didáctica V: Modelos de Inventario – Parte 2](#)

Indicaciones – Ronda de juegos #04: Modelo de inventario

Entra al Juego en Kahoot y pon a prueba tus conocimientos de programación de Redes, compite con tus compañeros de clases por los primeros lugares, y muestra que eres un(a) campeón(a)

- Vínculo: [Kahoot Modelo de Inventario](#)
- Game PIN: **09129511**

Necesario para jugar kahoot

- Una conexión a internet estable
- Un dispositivo (pc, movil, etc), en caso de ser un celular puede entrar en el enlace proporcionado por el docente o instalar la app desde la playstore
- Cada estudiante juega individualmente en el período estipulado por el docente, al entrar al juego debes introducir el Game Pin proporcionado en la parte de arriba de esta sección
- Una vez iniciado el juego, debes responder a las preguntas seleccionando la respuesta correcta con tu dedo
- Hay dos tipos de preguntas, las de selección con 4 opciones y las de verdadero y falso
- Cada pregunta tiene un puntaje y un tiempo asignado, responde a la pregunta correctamente dentro del límite de tiempo y ganarás el puntaje de la pregunta
- Al finalizar se te mostrará tu puntaje
- En la siguiente videoconferencia se felicitará públicamente a los 3 primeros lugares



[Ronda de juegos #04: Modelo de inventario](#)